

# C2062 – Anorganická chemie II

## Titan, zirkonium, hafnium a rutherfordium

Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz

**IUPAC Periodic Table of the Elements**

|                                      |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |                                     |                                   |                                       |                                              |                                             |                                                |                                       |                                            |                                    |                                             |                                            |                                           |                                                |                                                |                                              |                                             |                                               |                                  |                                                   |                                                  |                                   |                                                 |                                                 |                                                 |                                              |                                                 |                                                  |                                               |                                                |                                              |                                             |                                          |                                               |                                                |                                                |                                              |                                       |                                                |                              |                                            |                                                   |                                            |                                              |                                           |                                              |                                               |                                                 |                                            |                                                 |                                       |                                                    |                                    |                                    |                                 |                                    |                             |                                          |                                    |                                       |                                    |                                    |                                       |                                         |                                        |                                        |                                     |                                      |                                      |                                        |                                       |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1<br>H<br>hydrogen<br>1.00794 (5082) | 2<br>He<br>helium<br>4.002602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18<br>Ar<br>argon<br>39.948 (161) | 19<br>K<br>potassium<br>39.0983 (1) | 20<br>Ca<br>calcium<br>40.078 (4) | 21<br>Sc<br>scandium<br>44.9559122(2) | 22<br>Ti<br>titanium<br>47.88<br>80.05352(6) | 23<br>V<br>vanadium<br>50.9415<br>85.034(8) | 24<br>Cr<br>chromium<br>51.9961<br>86.90918(4) | 25<br>Mn<br>manganese<br>54.938044(3) | 26<br>Fe<br>iron<br>55.845<br>89.904517(3) | 27<br>Co<br>cobalt<br>58.933194(3) | 28<br>Ni<br>nickel<br>58.6934<br>90.9073(3) | 29<br>Cu<br>copper<br>63.546<br>95.9063(2) | 30<br>Zn<br>zinc<br>65.38<br>97.905287(3) | 31<br>Ga<br>gallium<br>69.723<br>100.906287(2) | 32<br>Ge<br>germanium<br>72.630<br>100.9238(2) | 33<br>As<br>arsenic<br>74.9216<br>107.759(8) | 34<br>Se<br>selenium<br>78.96<br>115.904(8) | 35<br>Br<br>bromine<br>79.904<br>126.90447(3) | 36<br>Kr<br>krypton<br>83.798(2) | 37<br>Rb<br>rubidium<br>85.4678<br>132.9050519(2) | 38<br>Sr<br>strontium<br>87.62<br>137.9058119(2) | 39<br>Y<br>yttrium<br>88.90584(2) | 40<br>Zr<br>zirconium<br>91.224<br>138.90547(7) | 41<br>Nb<br>niobium<br>92.90638<br>140.90768(2) | 42<br>Mo<br>molybdenum<br>95.94<br>143.91224(2) | 43<br>Tc<br>technetium<br>98<br>145.90768(2) | 44<br>Ru<br>ruthenium<br>101.07<br>150.91258(2) | 45<br>Rh<br>rhodium<br>102.90550<br>151.92979(2) | 46<br>Pd<br>palladium<br>106.42<br>157.254(8) | 47<br>Ag<br>silver<br>107.8682<br>158.90786(2) | 48<br>Cd<br>cadmium<br>112.411<br>176.411(8) | 49<br>In<br>indium<br>114.818<br>192.222(3) | 50<br>Sn<br>tin<br>118.710<br>207.231(2) | 51<br>Sb<br>antimony<br>121.757<br>220.159(2) | 52<br>Te<br>tellurium<br>127.603<br>231.036(2) | 53<br>I<br>iodine<br>126.90509<br>253.80693(2) | 54<br>Xe<br>xenon<br>131.29<br>269.101768(2) | 55<br>Cs<br>caesium<br>132.9054519(2) | 56<br>Ba<br>barium<br>137.327<br>286.126868(2) | 57-71<br>La-Lu<br>lanthanide | 72<br>Hf<br>hafnium<br>178.49<br>178.49(3) | 73<br>Ta<br>tantalum<br>180.94788<br>180.94788(2) | 74<br>W<br>tungsten<br>183.84<br>183.84(1) | 75<br>Re<br>rhenium<br>186.207<br>186.207(2) | 76<br>Os<br>osmium<br>190.23<br>190.23(2) | 77<br>Ir<br>iridium<br>192.222<br>192.222(2) | 78<br>Pt<br>platinum<br>195.084<br>195.084(2) | 79<br>Au<br>gold<br>196.966569<br>196.966569(2) | 80<br>Hg<br>mercury<br>200.59<br>200.59(2) | 81<br>Tl<br>thallium<br>204.3833<br>204.3833(2) | 82<br>Pb<br>lead<br>207.2<br>207.2(1) | 83<br>Bi<br>bismuth<br>208.980399<br>208.980399(2) | 84<br>Po<br>polonium<br>209<br>209 | 85<br>At<br>astatine<br>210<br>210 | 86<br>Rn<br>radon<br>222<br>222 | 87<br>Fr<br>francium<br>223<br>223 | 88-103<br>Ra-Lr<br>actinide | 104<br>Rf<br>rutherfordium<br>261<br>261 | 105<br>Db<br>dubnium<br>262<br>262 | 106<br>Sg<br>seaborgium<br>266<br>266 | 107<br>Bh<br>bohrium<br>264<br>264 | 108<br>Hs<br>hassium<br>277<br>277 | 109<br>Mt<br>meitnerium<br>268<br>268 | 110<br>Ds<br>darmstadtium<br>285<br>285 | 111<br>Rg<br>roentgenium<br>282<br>282 | 112<br>Cn<br>copernicium<br>285<br>285 | 113<br>Nh<br>nihonium<br>284<br>284 | 114<br>Fl<br>flerovium<br>289<br>289 | 115<br>Mc<br>moscovium<br>288<br>288 | 116<br>Lv<br>livermorium<br>293<br>293 | 117<br>Ts<br>tennessine<br>289<br>289 | 118<br>Og<br>oganeson<br>294<br>294 |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|

|                                       |                                           |                                            |                                              |                                         |                                             |                                               |                                                 |                                                  |                                                   |                                                  |                                             |                                                  |                                                     |                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 87<br>La<br>lanthanum<br>138.90547(7) | 88<br>Ce<br>cerium<br>140.12<br>140.12(1) | 89<br>Pr<br>praseodymium<br>140.90768(2)   | 90<br>Nd<br>neodymium<br>144.24<br>144.24(2) | 91<br>Pm<br>promethium<br>144.9127(2)   | 92<br>Sm<br>samarium<br>150.36<br>150.36(2) | 93<br>Eu<br>europium<br>151.964<br>151.964(2) | 94<br>Gd<br>gadolinium<br>157.254<br>157.254(2) | 95<br>Tb<br>terbium<br>158.92534<br>158.92534(2) | 96<br>Dy<br>dysprosium<br>162.5001<br>162.5001(2) | 97<br>Ho<br>holmium<br>164.93032<br>164.93032(2) | 98<br>Er<br>erbium<br>167.259<br>167.259(2) | 99<br>Tm<br>thulium<br>168.93032<br>168.93032(2) | 100<br>Yb<br>ytterbium<br>173.05468<br>173.05468(2) | 101<br>Lu<br>lutetium<br>174.967<br>174.967(2) |
| 102<br>Ac<br>actinium<br>227.03373(2) | 103<br>Th<br>thorium<br>232.0377(4)       | 104<br>Pa<br>protactinium<br>231.036889(2) | 105<br>U<br>uranium<br>238.02891(3)          | 106<br>Np<br>neptunium<br>237.048173(3) | 107<br>Pu<br>plutonium<br>244.06422(3)      | 108<br>Am<br>americium<br>243.061361(3)       | 109<br>Cm<br>curium<br>247.07647(3)             | 110<br>Bk<br>berkelium<br>247.071291(3)          | 111<br>Cf<br>californium<br>251.0833(8)           | 112<br>Es<br>einsteinium<br>252.083(10)          | 113<br>Fm<br>fermium<br>257.1053(2)         | 114<br>Md<br>mendelevium<br>258.105942(3)        | 115<br>No<br>nobelium<br>259.1085822(2)             | 116<br>Lr<br>lawrencium<br>262.10937(2)        |

|            | <i>Titan</i>                                                                                           | <i>Zirkonium</i>                                                                                               | <i>Hafnium</i>                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El. k.     | $3d^2 4s^2$                                                                                            | $4d^2 5s^2$                                                                                                    | $4f^{14} 5d^2 6s^2$                                                                                             |
| $T_v$ [°C] | 3287                                                                                                   | 4377                                                                                                           | 4603                                                                                                            |
| $T_t$ [°C] | 1668                                                                                                   | 1855                                                                                                           | 2233                                                                                                            |
| Objev      | 1791                                                                                                   | 1789                                                                                                           | 1922                                                                                                            |
|            | šedý <sup>1</sup><br> | stříbrnobílý <sup>2</sup><br> | ocelově šedé <sup>3</sup><br> |

<sup>1</sup>Zdroj: Alchemist-hp/Commons

<sup>2</sup>Zdroj: Alchemist-hp/Commons

<sup>3</sup>Zdroj: Alchemist-hp/Commons

## Rutherfordium

- ▶ Umělý prvek, transuran, protonové číslo 104, Rf.
- ▶ Poprvé byl připraven v roce 1964:
- ▶  ${}_{94}^{242}\text{Pu} + {}_{10}^{22}\text{Ne} \longrightarrow {}_{104}^{264}\text{Rf}$
- ▶  ${}_{98}^{249}\text{Cf} + {}_6^{12}\text{C} \longrightarrow {}_{104}^{257}\text{Rf} + 4 {}_0^1\text{n}$
- ▶ Název byl schválen roku 1997.<sup>4</sup>
- ▶ Známe izotopy v rozmezí nukleonových čísel od 253 do 270.
- ▶ Nejstabilnějším izotopem je  ${}^{267}\text{Rf}$  s poločasem rozpadu 48 minut.
- ▶  ${}_{110}^{279}\text{Ds} \longrightarrow {}_{108}^{275}\text{Ds} + \alpha \longrightarrow {}_{106}^{271}\text{Sg} + \alpha$
- ▶  ${}_{106}^{271}\text{Sg} \longrightarrow {}_{104}^{267}\text{Rf} + \alpha$

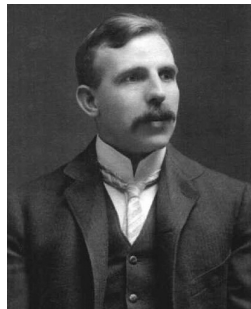
|                     |           |
|---------------------|-----------|
| ${}^{261}\text{Rf}$ | 2,1 s     |
| ${}^{263}\text{Rf}$ | 15 minut  |
| ${}^{265}\text{Rf}$ | 1,1 minut |
| ${}^{267}\text{Rf}$ | 48 minut  |

---

<sup>4</sup>X-Ray Identification of Element 104

# Rutherfordium

- ▶ Reakcí s halogeny vznikají tetrahalogenidy  $\text{RfX}_4$ .
- ▶ Ve vodných roztocích jsou  $\text{Rf}^{4+}$  stabilnější než titaničité sloučeniny, hydrolýza poskytuje ionty  $\text{RfO}^{2+}$ .<sup>5</sup>
- ▶ V 10 M HCl vznikají oktaedrické ionty  $\text{RfCl}_6^{2-}$ .<sup>6</sup>
- ▶  $\text{Rf}^{4+} + 6 \text{Cl}^- \longrightarrow [\text{RfCl}_6]^{2-}$
- ▶ Podobné chování bylo pozorováno i při reakci s fluoridy.



Ernest Rutherford.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Critical evaluation of the chemical properties of the transactinide elements

<sup>6</sup>Chemical studies on rutherfordium (Rf) at JAERI

<sup>7</sup>Zdroj: Sadi Carnot/Commons



# Chemické a fyzikální vlastnosti

- ▶ Všechny tři kovy jsou poměrně reaktivní, ale na povrchu vytvářejí inertní, kompaktní vrstvu oxidu.
- ▶ Krystalizují v nejtěsnějším hexagonálním uspořádání.
- ▶ Mají vysoké teploty tání.
- ▶ V práškovém stavu jsou pyroforické.
- ▶ Při zahřívání reagují s většinou nekovů. Titan se také ochotně slučuje s dusíkem. Při teplotě 800 °C v dusíkové atmosféře hoří za vzniku nitridu.
- ▶ 
$$2 \text{Ti} + \text{N}_2 \xrightarrow{800^\circ\text{C}} 2 \text{TiN}$$
- ▶ V kyselinách a zásadách se rozpouštějí pouze za horka.
- ▶ Výjimkou je kyselina fluorovodíková, která vytváří rozpustné fluoro-komplexy.
- ▶ 
$$2 \text{Ti} + 12 \text{HF} \longrightarrow 2 [\text{TiF}_6]^{3-} + 3 \text{H}_2 + 6 \text{H}^+$$

# Chemické a fyzikální vlastnosti

- ▶ Vytvářejí stabilní sloučeniny v oxidačním čísle IV.
- ▶ Díky podobnosti atomových poloměrů jsou titaničité sloučeniny podobné sloučeninám cínčitým.
- ▶ Sloučeniny v oxidačním čísle III mají redukční účinky.
- ▶ Sloučeniny  $\text{Zr}^{\text{III}}$  a  $\text{Hf}^{\text{III}}$  redukují i vodu, proto nemáme poznatky o chemii jejich vodných roztoků.
- ▶ V komplexních sloučeninách dosahují koordinačního čísla 8 a někdy i vyššího.
- ▶ Chemie titanu a zirkonia je poměrně dobře prozkoumaná, u hafnia je množství poznatků menší.

# Výskyt a získávání prvků

## Titan

- ▶ Titan patří mezi hojně rozšířené prvky, jeho koncentrace v zemské kůře je 6320 ppm (9. nejrozšířenější prvek v zemské kůře).
- ▶ Známe skoro 400 minerálů titanu, nejdůležitějšími jsou ilmenit a rutil.<sup>8</sup>
- ▶ Má pět stabilních izotopů:  $^{46}\text{Ti}$ ,  $^{47}\text{Ti}$ ,  $^{48}\text{Ti}$ ,  $^{49}\text{Ti}$  a  $^{50}\text{Ti}$ .

|                  |         |
|------------------|---------|
| $^{46}\text{Ti}$ | 8,25 %  |
| $^{47}\text{Ti}$ | 7,44 %  |
| $^{48}\text{Ti}$ | 73,72 % |
| $^{49}\text{Ti}$ | 5,41 %  |
| $^{50}\text{Ti}$ | 5,18 %  |



Kovový titan.<sup>9</sup>

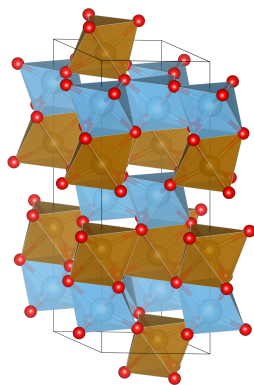
<sup>8</sup>The mineralogy of Titanium

<sup>9</sup>Zdroj: Mark Fergus/Commons

# Výskyt a získávání prvků

## Titan

- **Ilmenit**
- $\text{FeTiO}_3$ , trigonální minerál.<sup>10</sup>
- Často obsahuje také příměsi hořčíku a manganu,  $(\text{Fe}, \text{Mg}, \text{Mn}, \text{Ti})\text{O}_3$ .<sup>11</sup>
- Struktura obsahuje ionty  $\text{Fe}^{2+}$  a  $\text{Ti}^{4+}$  umístěné v mřížce korundového typu.
- V Česku se nachází v Orlických horách, Železných horách, v okolí Třebíče, atd.
- Byl nalezen i na Měsíci.<sup>12</sup>



Struktura ilmenitu.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Ilmenit

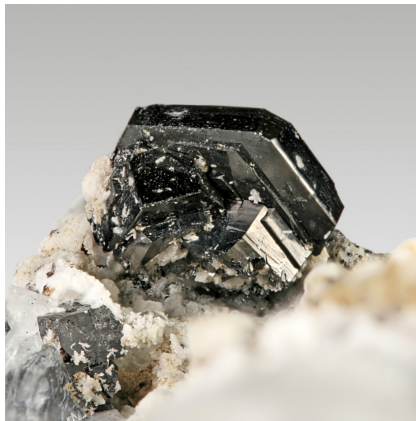
<sup>11</sup>Ilmenite Mineral Data

<sup>12</sup>New Type of Rock Is Discovered on Moon

<sup>13</sup>Zdroj: Speedpera/Commons

# Výskyt a získávání prvků

Titan



Ilmenit, Kanada.<sup>14</sup>

<sup>14</sup>Zdroj: Modris Baum/Commons

<sup>15</sup>Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons



Ilmenit, kasiterit a křemen, Namíbie.<sup>15</sup>

# Výskyt a získávání prvků

## Titan

- ▶ **Rutil**<sup>16</sup>
- ▶  $\text{TiO}_2$ , tetragonální minerál.
- ▶ Hlavní surovina pro výrobu oxidu titaničitého.
- ▶ Jedna ze tří přírodních forem oxidu titaničitého.
- ▶ Je to termodynamicky nejstabilnější forma  $\text{TiO}_2$ .
- ▶ V Česku ho nacházíme u Písku, Golčova Jeníkova, Ledče nad Sázavou, atd.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Rutil

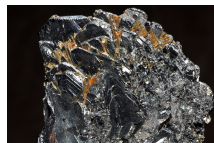
<sup>17</sup>Rutil z Chřenovic

<sup>18</sup>Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

<sup>19</sup>Zdroj: Parent Géry/Commons



Rutil a hematit, Švýcarsko.<sup>18</sup>



Rutil a hematit, Brazílie.<sup>19</sup>

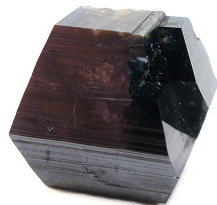
# Výskyt a získávání prvků

## Titan

- ▶ **Anatas**<sup>20</sup>
- ▶  $\text{TiO}_2$ , čtverečný minerál.
- ▶ Jedna ze tří přírodních forem oxidu titaničitého.
- ▶ Občas se využívá jako drahý kámen.



Anatas, Francie.<sup>21</sup>



Anatas, Balúčistán.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Anatase

<sup>21</sup>Zdroj: Didier Descouens/Commons

<sup>22</sup>Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

# Výskyt a získávání prvků

## Titan

- ▶ **Brookit**<sup>23</sup>
- ▶  $\text{TiO}_2$ , kosočtverečný minerál.
- ▶ Jedna ze tří přírodních forem oxidu titaničitého.



Brookit a křemen, Pákistán.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Brookite

<sup>24</sup>Zdroj: Parent Géry/Commons

<sup>25</sup>Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons



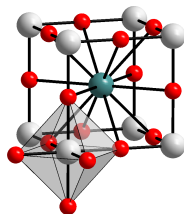
Brookit, Pákistán.<sup>25</sup>



- ▶ **Perovskit**<sup>26</sup>
- ▶  $\text{CaTiO}_3$ , rombický minerál.
- ▶ Struktura obsahuje oktaedry  $\text{TiO}_6$  a kubooktaedry  $\text{CaO}_{12}$ .
- ▶ Syntetické perovskity se využívají ke konstrukci fotovoltaických článků.



Perovskit, USA.<sup>27</sup>



Struktura perovskitu.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Perovskit

<sup>27</sup>Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

<sup>28</sup>Zdroj: Orci/Commons

- ▶ Při výrobě titanu není možné využít redukci uhlíkem, protože dochází ke vzniku velmi stabilních karbidů.
- ▶ Redukcí kovy, např. Na, Ca nebo Mg zase nedojde k úplnému odstranění kyslíku z výchozího materiálu.
- ▶ Další překážkou je i vysoká reaktivita titanu za vyšších teplot.
- ▶ Do 40. let 20. století se pro přípravu titanu využíval postup vyvinutý novozélandským metalurgem Matthewem A. Hunterem v roce 1910.<sup>29</sup>
- ▶ Je založen na redukci chloridu titaničitého kovovým sodíkem v inertní atmosféře.
- ▶  $\text{TiCl}_4 + 4 \text{Na} \longrightarrow \text{Ti} + 4 \text{NaCl}$
- ▶ Toto byl první postup, který umožnil přípravu kovového titanu bez znečištění nitridy.

---

<sup>29</sup>Metallic titanium

# Výskyt a získávání prvků

## Titan

- ▶ V roce 1940 tento postup nahrazen ekonomičtějším *Krollovým procesem*, který vyvinul lucemburský metalurg William J. Kroll.<sup>30</sup>
- ▶ Místo sodíku probíhá redukce taveninou hořčíku v atmosféře argonu:
- ▶ 
$$\text{TiCl}_4 + 2 \text{Mg} \xrightarrow{950^\circ\text{C, Ar}} \text{Ti} + 2 \text{MgCl}_2$$
- ▶ Chlorid titaničitý je získáván zahříváním ilmenitu nebo rutilu s koksem v proudu chloru:<sup>31</sup>
- ▶ 
$$2 \text{FeTiO}_3 + 7 \text{Cl}_2 + 6 \text{C} \xrightarrow{900^\circ\text{C}} 2 \text{TiCl}_4 + 2 \text{FeCl}_3 + 6 \text{CO}$$
- ▶ 
$$\text{TiO}_2 + 2 \text{Cl}_2 + 2 \text{C} \xrightarrow{1000^\circ\text{C}} \text{TiCl}_4 + 2 \text{CO}$$

---

<sup>30</sup>Titanium: Kroll Method

<sup>31</sup>Production of titanium tetrachloride (TiCl<sub>4</sub>) from titanium ores: A review    

- ▶ Připravený chlorid titaničitý se čistí frakční destilací, tím dojde k odstranění chloridu železitého a dalších nečistot.
- ▶ Následně se redukuje taveninou hořčíku ( $T_t = 650\text{ °C}$ ) v uzavřeném reaktoru v atmosféře argonu.<sup>32</sup>
- ▶ 
$$\text{TiCl}_4 + 2\text{Mg} \xrightarrow{950-1150\text{ °C, Ar}} \text{Ti} + 2\text{MgCl}_2$$
- ▶ Vzniklý chlorid hořečnatý a přebytečný hořčík se odstraní rozpuštěním ve vodě a zředěné kyselině chlorovodíkové.
- ▶ Redukce hořčíkem se ukázala jako výhodnější než redukce vápníkem, po té zůstává velký podíl oxidických nečistot.

# Výskyt a získávání prvků

## Titan

- ▶ Krollovým procesem získáme tzv. *titanovou houbu*, která se musí dále zpracovat na ingoty.
- ▶ Houba se rozdrtí na prášek, který se přechistí vyluhováním v lučavce královské ( $\text{HNO}_3 + \text{HCl}$ ).
- ▶ Poté se přetaví ve vakuu nebo argonové atmosféře za vzniku ingotů.
- ▶ Ty lze dále zpracovávat na titanové plechy.
- ▶ Krollův proces lze snadno upravit na redukci sodíkem, která neposkytuje titanovou houbu, ale granulovaný titan.
- ▶ Další výhodou redukce sodíkem je vznik chloridu sodného, který se dá velmi snadno odstranit z produktu.
- ▶  $\text{TiCl}_4 + 4 \text{Na} \longrightarrow \text{Ti} + 4 \text{NaCl}$
- ▶ Tento proces je stále velmi neekonomický, proto se neustále hledají levnější metody přípravy čistého titanu.

# Výskyt a získávání prvků

Titan



Titanová houba.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Zdroj: Jurii/Commons

- ▶ **FFC Cambridge Process** – Fray-Farthing-Chen
- ▶ Byl vyvinut v Cambridgi, patentován byl v roce 1998.<sup>34</sup>
- ▶ Elektrolytická metoda redukce oxidu na taveninu kovu.
- ▶ Metoda je založena na elektrolýze taveniny oxidu kovu, vzniká tavenina čistého kovu.
- ▶ Elektrolýza probíhá při teplotě 550–850 °C, jako rozpouštědlo se využívá zpravidla chlorid vápenatý ( $T_t = 772\text{ °C}$ ).
- ▶ V případě titanu získáme houbovitý produkt.
- ▶ Tuto metodu lze využít i jako alternativní cestu pro výrobu:
  - ▶ Supravodičů:  $\text{Nb}_3\text{Sn}$ , NbTi
  - ▶ Permanentních magnetů: Nd–Fe–B, Sm–Co
  - ▶ Katalyzátorů: Pt, Pd, ...

---

<sup>34</sup>Exploiting the FFC Cambridge Process

# Výskyt a získávání prvků

## Zirkonium

- Koncentrace zirkonia v zemské kůře je 162 ppm.
- Známe více než 100 minerálů zirkonia, hlavními jsou zirkon a baddeleyit.<sup>35</sup>
- Má čtyři stabilní izotopy:  $^{90}\text{Zr}$ ,  $^{91}\text{Zr}$ ,  $^{92}\text{Zr}$  a  $^{94}\text{Zr}$ .

|                  |         |
|------------------|---------|
| $^{90}\text{Zr}$ | 51,45 % |
| $^{91}\text{Zr}$ | 11,22 % |
| $^{92}\text{Zr}$ | 17,15 % |
| $^{94}\text{Zr}$ | 17,38 % |



Kovové zirkonium.<sup>36</sup>

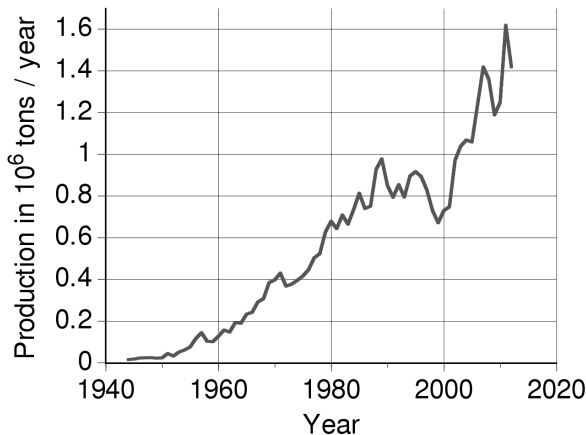
<sup>35</sup>The mineralogy of Zirconium

<sup>36</sup>Zdroj: Alchemist-hp/ Commons



# Výskyt a získávání prvků

## Zirkonium



Světová produkce koncentráту minerálů zirkonu.<sup>37</sup>

<sup>37</sup>Zdroj: Leyo/ Commons

# Výskyt a získávání prvků

## Zirkonium

- ▶ **Zirkon**,<sup>38</sup>  $\text{ZrSiO}_4$ , tetragonální minerál.<sup>39</sup>
- ▶ Patří do skupiny nesilikátů<sup>40</sup> a jde o jeden z hlavních zdrojů pro výrobu kovového zirkonia.



Krystal zirkonu, Afghánistán.<sup>41</sup>



Krystaly zirkonu, Malawi.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup>Zirkon

<sup>39</sup>Zirkon

<sup>40</sup>Nesosilikáty mají ve své struktuře izolované tetraedry  $\text{SiO}_4$ , které jsou v prostoru propojeny přes koordinační polyedry jiných kationtů

<sup>41</sup>Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

<sup>42</sup>Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

# Výskyt a získávání prvků

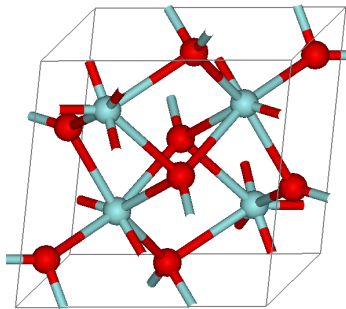
## Zirkonium

### ► Baddeleyit

- $\text{ZrO}_2$ , monoklinický minerál.<sup>43</sup>



Krystaly badeleyitu.<sup>44</sup>



Krystalová struktura badeleyitu.<sup>45</sup>

<sup>43</sup>Baddeleyite

<sup>44</sup>Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

<sup>45</sup>Zdroj: MaterialsScientist/Commons

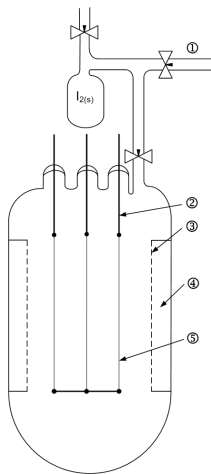
# Výskyt a získávání prvků

## Zirkonium

- ▶ Zirkonium se vyrábí, stejně jako titan, Krollovým procesem.
- ▶  $\text{ZrCl}_4 + 2 \text{Mg} \longrightarrow \text{Zr} + 2 \text{MgCl}_2$
- ▶ Pokud potřebujeme zirkonium beze stop kyslíku a dusíku, používá se tzv. *jodová metoda* nebo *van Arkelova-de Boerova metoda*.
- ▶ Tato metoda se používá pro přípravu nejen zirkonia, ale i velmi čistého titanu, hafnia a vanadu.
- ▶ Jedinou podmínkou pro použití této metody je existence těkavého halogenidu daného kovu.
- ▶ Surový materiál je zahříván ve vakuu s parami halogenu.
- ▶ Vzniklý těkavý halogenid je veden na žhavené wolframové vlákno, kde se rozkládá za vzniku čistého kovu.
- ▶ Nečistoty zůstávají v pevné fázi v zásobníku.

# Výskyt a získávání prvků

## Zirkonium



1 - přívod vakua; 2 - molybdenová elektroda; 3 - molybdenová síť; 4 - zásobník surového materiálu; 5 - wolframové vlákno<sup>46</sup>

<sup>46</sup>Zdroj: Roland Mattern/Commons

# Výskyt a získávání prvků

## Zirkonium

- ▶ Zirkonium standardně obsahuje malý podíl hafnia. Což při běžných aplikacích nevadí.
- ▶ Problém je ale v jaderných aplikacích, kde se zirkonium používá k potahování palivových tyčí.
- ▶ Slitina zirkonia s cínem má pro tyto účely ideální vlastnosti, včetně nízké absorpce tepelných neutronů.
- ▶ Absorpční vlastnosti hafnia jsou až šestsetkrát vyšší, proto je nutné jej odstranit.
- ▶ Využívá se extrakce dusičnanů tributylfosfátem nebo thiokyanatanů v methyloisobutylketonu. Tak je možné snížit obsah hafnia až pod 100 ppm.
- ▶ Další možností je provést separaci zirkonia zonální tavbou.

# Výskyt a získávání prvků

## Hafnium

- ▶ Koncentrace hafnia v zemské kůře je jen 5,8 ppm.
- ▶ Vyskytuje se v minerálech společně ze zirkoniem, zpravidla v nižší koncentraci.<sup>47</sup>
- ▶ To je dáno podobným iontovým poloměrem.
  - ▶ Iontový poloměr zirkonia pro k.č. 6 je 72 pm.
  - ▶ Iontový poloměr hafnia pro k.č. 6 je 71 pm.
- ▶ Přírodní hafnium se skládá z pěti stabilních izotopů (<sup>176</sup>Hf, <sup>177</sup>Hf, <sup>178</sup>Hf, <sup>179</sup>Hf a <sup>180</sup>Hf) a jednoho radioizotopu.

|                   |         |                          |
|-------------------|---------|--------------------------|
| <sup>174</sup> Hf | 0,16 %  | 7,0×10 <sup>16</sup> let |
| <sup>176</sup> Hf | 5,26 %  | stabilní                 |
| <sup>177</sup> Hf | 18,60 % | stabilní                 |
| <sup>178</sup> Hf | 27,28 % | stabilní                 |
| <sup>179</sup> Hf | 13,62 % | stabilní                 |
| <sup>180</sup> Hf | 35,08 % | stabilní                 |



Kovové hafnium.<sup>48</sup>

<sup>47</sup>The mineralogy of Hafnium

<sup>48</sup>Zdroj: Alchemist-hp/Commons

# Výskyt a získávání prvků

## Hafnium

- ▶ Hafnium se také vyrábí Krollovým procesem.
- ▶  $\text{HfCl}_4 + 2 \text{Mg} \xrightarrow{1100^\circ\text{C}} \text{Hf} + 2 \text{MgCl}_2$
- ▶ Další čištění lze provést jodovou metodou:
- ▶  $\text{Hf} + 2 \text{I}_2 \xrightarrow{500^\circ\text{C}} \text{HfI}_4$
- ▶  $\text{HfI}_4 \xrightarrow{\text{W}, 1700^\circ\text{C}} \text{Hf} + 2 \text{I}_2$
- ▶ Po nehodě jaderné elektrárny Fukušima došlo ke snížení poptávky po zirkoniu, což způsobilo zvýšení ceny hafnia.<sup>49</sup>



Hafnium. Barvy jsou způsobeny tenkým oxidickým filmem na povrchu.<sup>50</sup>

<sup>49</sup>Weak Zirconium Demand Depleting Hafnium Stock Piles

<sup>50</sup>Zdroj: Alchemist-hp/ Commons



- ▶ Kovový titan je za laboratorní teploty odolný vůči korozi a je lehký ( $\rho = 4,51 \text{ g.cm}^{-3}$ ) a mechanicky odolný.
- ▶ Proto se využívá ve slitinách pro letecký průmysl.
- ▶ Vysoké odolnosti těchto slitin vůči mořské vodě se využívá v zařízeních pro odsolování vody.
- ▶ Slitiny titanu se také využívají pro výrobu kuchyňského nádobí, sportovních potřeb a další aplikace.
- ▶ Supravodivé dráty NbTi se využívají v MRI (Magnet Resonance Imaging) magnetech a také v magnetech u LHC. Kritická teplota je okolo 10 K a hodnota kritického pole dosahuje 15 T.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Emergence of Nb-Ti as supermagnet material

### Nitinol

- ▶ Nitinol je skupina slitin titanu a niklu, zastoupení obou prvků se pohybuje okolo 50 %.
- ▶ Hmotnostní zlomek niklu se označuje číslem v názvu, např. *Nitinol60*.
- ▶ Tyto slitiny vykazují *tvarovou paměť* a *superelasticitu*.
- ▶ Pokud ho mechanicky deformujeme, zachová si nový tvar. Po zahřátí nad teplotu přechodu, dojde k návratu do původního tvaru.
- ▶ Toho lze využít ke konstrukci různých pohyblivých součástek, např. servomotorů.<sup>52</sup>
- ▶ NASA testuje nitinol jako možný materiál pro bezvzduchové pneumatiky.<sup>53</sup>



Dráty z nitinolu.<sup>54</sup>

<sup>52</sup>Very strong Nitinol Engine running on warm water and ice

<sup>53</sup>Superelastic Tire (LEW-TOPS-99)

<sup>54</sup>Zdroj: Petermaerki/Commons

# Využití prvků

## Zirkonium

- ▶ Kovové zirkonium je vysoce odolné vůči korozi.
- ▶ Za vysoké teploty dokáže pohlcovat i stopová množství kyslíku, proto se využívá v tzv. zirkoniových getterech pro deoxygenaci plynů.
- ▶  $\text{Zr} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{ZrO}_2$
- ▶ Palivové tyče pro jaderné reaktory se potahují ochranou vrstvou kovového zirkonia.<sup>55</sup>
- ▶ Sloučeniny zirkonia se využívají také v medicíně, najdeme je v zubních implantátech, kloubních náhradách, apod.
- ▶  $\text{ZrO}_2$  je velmi odolný keramický materiál využívaný např. v rotorcích pro MAS NMR.



Rotor pro MAS NMR.<sup>56</sup>

<sup>55</sup>Vědec z ČVUT vyvinul efektivnější a odolnější palivo pro jaderné elektrárny

<sup>56</sup>Zdroj: AndrijMahun/Commons

# Využití prvků

## Zirkonium



Zirkoniové gettery, nový a použitý.

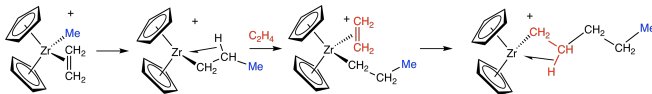
- ▶ Izotop  $^{89}\text{Zr}$  se využívá při diagnostice nádorů pomocí PET (pozitronové emisní tomografie).<sup>57</sup>
- ▶ Jeho poločas rozpadu je 78,41 hodin.
- ▶ Připravuje se ozařováním tenké yttriové fólie protony nebo deuterony:
  - ▶  $^{89}\text{Y} + \text{p} \longrightarrow ^{89}\text{Zr} + \text{n}$
  - ▶  $^{89}\text{Y} + ^2\text{H} \longrightarrow ^{89}\text{Zr} + 2\text{n}$
- ▶ Po ozařování je yttrium rozpuštěno v kyselině chlorovodíkové a peroxidu vodíku.
- ▶ Zirkoničité ionty jsou odděleny od yttria na ionexu a následně jsou eulovány roztokem kyseliny šťavelové.

---

<sup>57</sup>Current Perspectives on  $^{89}\text{Zr}$ -PET Imaging

### Zieglerovy-Nattovy katalyzátory

- ▶ Výroba polyethylenu se původně prováděla za vysokých teplot a tlaků.
- ▶ Německý chemik Karl Ziegler zjistil, že v přítomnosti směsi  $\text{TiCl}_4$  a  $\text{AlEt}_3$  probíhá polymerace za laboratorní teploty a tlaku.
- ▶ Italský chemik Giulio Natta dokázal vhodnou kombinací katalyzátorů řídit polymeraci propylenu tak, aby vznikal isotaktický nebo syndiotaktický polypropylen.
- ▶ V roce 1963 získali oba za tento výzkum Nobelovu cenu za chemii.<sup>58</sup>
- ▶ Kromě  $\text{TiCl}_4$  lze využít i  $\text{TiCl}_3$  a cyklopentadienyly zirkonia.



Zjednodušený mechanismus polymerace ethylenu.<sup>59</sup>

<sup>58</sup>The Nobel Prize in Chemistry 1963

<sup>59</sup>Zdroj: Smokefoot/ Commons

- ▶ Vzhledem k vysoké schopnosti absorpce neutronů se využívá hafnium v řídících tyčích pro jaderné reaktory.<sup>60</sup>
- ▶ Slitiny hafnia s dalšími kovy (Ti, Fe, Nb, Ta) se využívají v kosmických technologiích pro konstrukci trysek motorů na kapalné palivo.<sup>61</sup>
- ▶ Např. slitina C103 byla využita v roce 1965 v programu Apollo.<sup>62</sup>

| Slitina | Složení                              |
|---------|--------------------------------------|
| C103    | 90 % Nb, 10 % Hf a 1 % Ti            |
| FS85    | 61 % Nb, 10 % W, 28 % Ta a 1 % Zr    |
| Cb129Y  | 79.8 % Nb, 10 % W, 10 % Hf a 0.2 % Y |
| Cb752   | 87.5 % Nb, 10 % W a 2.5 % Zr         |
| Nb1Zr   | 99 % Nb a 1 % Zr                     |

<sup>60</sup>Control Rods in Nuclear Reactors

<sup>61</sup>Niobium Alloys and High Temperature Applications

<sup>62</sup>Niobium C-103 Alloy

# Sloučeniny

## Halogenidy

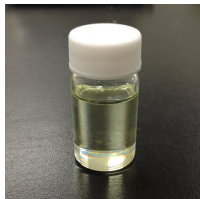
|                   | <b>Barva</b>   | Teplota tání [°C] | Teplota varu [°C] |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| TiF <sub>4</sub>  | bílá           | 284,0             | –                 |
| TiCl <sub>4</sub> | bezbarvý       | –24,0             | 136,6             |
| TiBr <sub>4</sub> | oranžová       | 39,0              | 230,0             |
| TiI <sub>4</sub>  | tmavě hnědá    | 150,0             | 377,0             |
| TiF <sub>3</sub>  | fialová        | 1200,0            | 1400,0            |
| TiCl <sub>3</sub> | červenofialová | 425,0             | 960,0             |
| TiBr <sub>3</sub> | modročervená   | –                 | –                 |
| TiI <sub>3</sub>  | červenofialová | –                 | –                 |
| TiCl <sub>2</sub> | černá          | 1035,0            | 1500,0            |
| TiBr <sub>2</sub> | černá          | 500,0             | –                 |
| TiI <sub>2</sub>  | černá          | –                 | –                 |



# Sloučeniny

## Halogenidy

- ▶ Titan vytváří tři stechiometrické chloridy.
- ▶ **Chlorid titaničitý**,  $\text{TiCl}_4$ , je bezbarvá kapalina. Vzdušnou vlhkostí hydrolyzuje za vzniku oxidu titaničitého:
- ▶  $\text{TiCl}_4 + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{TiO}_2 + 4 \text{HCl}$
- ▶ Využívá se pro výrobu kovového titanu a oxidu titaničitého.
- ▶ Při kontaktu s vlhkým vzduchem produkuje intenzivní dým, proto se využívá v dýmovnicích a pro tvorbu kouřové clony.
- ▶ S tetrahydrofuranem vytváří žlutý krystalický solvát,  $\text{TiCl}_4 \cdot 2 \text{THF}$ .<sup>63</sup>
- ▶ S objemnějšími ligandy vytváří pětikoordinované komplexy  $\text{TiCl}_4 \cdot \text{L}$ .



Chlorid titaničitý.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Tetrahydrofuran Complexes of Selected Early Transition Metals

<sup>64</sup>Zdroj: Σ64/Commons

# Sloučeniny

## Halogenidy

- ▶ **Chlorid titanitý**,  $\text{TiCl}_3$ , je červenofialová krystalická látka.
- ▶ Známe čtyři polymorfní modifikace a několik krystalických hydrátů.
- ▶ Připravuje se redukcí chloridu titaničitého hliníkem, takto získáme adukt s  $\text{AlCl}_3$ , který je komerčně dostupný:
- ▶  $3 \text{TiCl}_4 + \text{Al} \longrightarrow 3 \text{TiCl}_3 \cdot \text{AlCl}_3$
- ▶ Využívá se jako katalyzátor při výrobě polyolefinů.
- ▶ **Chlorid titanatý**,  $\text{TiCl}_2$ , je černá krystalická látka.
- ▶ Krystaly mají vrstevnatou strukturu, stejně jako  $\text{CdI}_2$ , tzn. že titan je koordinován šesti chloridy.
- ▶ Je to silné redukční činidlo, z vody uvolňuje vodík.
- ▶ Připravuje se termickou disproportionací  $\text{TiCl}_3$ :
- ▶  $2 \text{TiCl}_3 \xrightarrow{500^\circ\text{C}} \text{TiCl}_2 + \text{TiCl}_4$



Roztok chloridu titanitého.<sup>65</sup>

<sup>65</sup>Zdroj: W. Oelen/Commons

- ▶ Halogenidy zirkoničité a hafničité se připravují přímou reakcí z prvků.
- ▶ V pevném stavu tvoří polymerní struktury tvořené tetraedry propojenými stranami, v plynném stavu jsou tvořeny tetraedrickými molekulami.

| $ZrX_4$  | barva    | $T_t$ [°C] | $HfX_4$  | barva            | $T_t$ [°C] |
|----------|----------|------------|----------|------------------|------------|
| $ZrF_4$  | bílý     | 910        | $HfF_4$  | bílý             | 970        |
| $ZrCl_4$ | bílý     | 437        | $HfCl_4$ | bílý             | 432        |
| $ZrBr_4$ | bílý     | 450        | $HfBr_4$ | bílý             | 424        |
| $ZrI_4$  | oranžový | 499        | $HfI_4$  | červeno-oranžový | 449        |

- ▶ **Oxid titaničitý –  $\text{TiO}_2$ .**
- ▶ V přírodě se vyskytuje ve dvou minerálech – rutilu<sup>66</sup> a anatasu.<sup>67</sup>
- ▶ Hlavní surovinou pro jeho výrobu je minerál ilmenit ( $\text{FeTiO}_3$ ).
- ▶  $\text{FeTiO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{FeSO}_4 + \text{TiO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Hlavní aplikací je *titanová běloba* – bílý pigment.
- ▶ Dále se využívá v kosmetice jako pigment a opalovací krém. (P25)<sup>68</sup>
- ▶ Perspektivní využití do budoucna je jako povrchová úprava skleněných ploch.
- ▶ V nanoskopické podobě má fotokatalytické vlastnosti.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup>Rutil

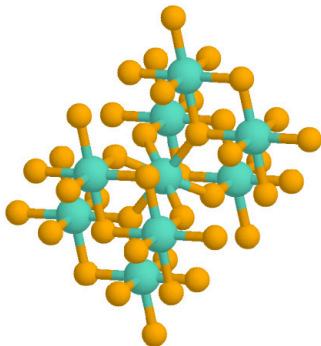
<sup>67</sup>Anatas

<sup>68</sup>Titanium Dioxide ( $\text{TiO}_2$ ) P25

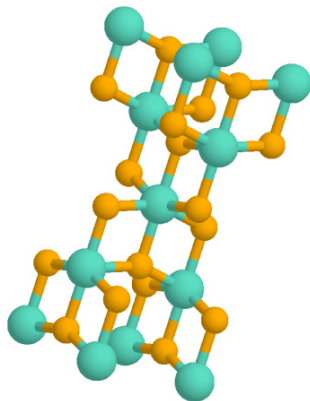
<sup>69</sup>Understanding  $\text{TiO}_2$  Photocatalysis: Mechanisms and Materials

# Sloučeniny

Oxidy a hydroxidy



Struktura rutilu.<sup>70</sup>



Struktura anatasu.<sup>71</sup>

<sup>70</sup>Zdroj: Cynthia Striley/Commons

<sup>71</sup>Zdroj: Cynthia Striley/Commons

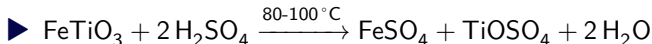
- ▶ Oxid titaničitý se vyrábí dvěma způsoby.<sup>72</sup>
- ▶ *Chloridový způsob* je založen na reakci rutilu s chlorem a koksem, kdy vzniká těkavý chlorid titaničitý.<sup>73</sup>
- ▶  $\text{TiO}_2 + 2 \text{Cl}_2 + 2 \text{C} \xrightarrow{900^\circ\text{C}} \text{TiCl}_4 + 2 \text{CO}$
- ▶ Chlorid je poté spalován v kyslíkové atmosféře, čímž zároveň dochází k regeneraci chloru:
- ▶  $\text{TiCl}_4 + \text{O}_2 \xrightarrow{900-1400^\circ\text{C}} \text{TiO}_2 + 2 \text{Cl}_2$
- ▶ Tato metoda není vhodná pro rudy obsahující velké množství železa, protože ze vzniklých chloridů není možné získat zpět použitý chlor.
- ▶ V dnešní době jde o preferovaný způsob výroby  $\text{TiO}_2$ .

---

<sup>72</sup>Titanium dioxide

<sup>73</sup> $\text{TiO}_2$  Chloride Process

- *Síranový způsob* je založen na reakci mletého ilmenitu s kyselinou sírovou:



- Vznikající síran železitý je redukován železnýma hoblinama.
- Zelená skalice je po ochlazení odfiltrována.
- Síran titanylu je hydrolyzován varem ve vodě za vzniku gelu  $\text{TiO}_2$ :
- $$\text{TiOSO}_4 + n \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{TiO}_2 \cdot (n-1) \text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{SO}_4$$
- Kyselina sírová je neutralizována uhličitánem vápenatým za vzniku sádrovce jako vedlejšího produktu.
- Přечиštěný gel je kalcinován při teplotě 800–1000 °C.
- Po kalcinaci je produkt mlet na jemný prášek pomocí tryskového mlýnu.
- Pomletý materiál se separuje pomocí flotace.
- Tímto postupem získáme anatas, pokud chceme připravit rutil je nutné použít krystalizační zárodek rutilu.

# Sloučeniny

## Oxidy a hydroxidy

- ▶ Povrchy, které zabraňují usazování nečistot a bakterií.
- ▶ Tři základní mechanismy:
  - ▶ Superhydrofobicita
  - ▶ Superhydrofilita
  - ▶ Fotokatalýza
- ▶ Tyto povrchy nacházíme i v přírodě.
  - ▶ Lotosový květ
  - ▶ Motýlí křídla
  - ▶ Žraločí kůže



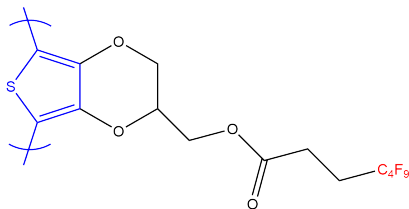
Mrakodrapy na Manhattanu.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup>Zdroj: Brian W. Schaller/Commons

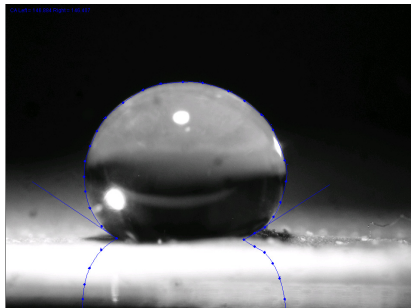


- ▶ **Superhydrofóbní povrchy.**
- ▶ Silně odpuzují vodu, kapky vody nesmáčí povrch, ale sklouzávají po něm.
- ▶ Kontaktní úhel ( $\theta$ , vymezen rozhraním plyn/povrch a plyn/kapalina) je větší než  $150^\circ$ .
  - ▶  $\cos \theta = \frac{\gamma_{SG} - \gamma_{SL}}{\gamma_{LG}}$ ,  $\gamma$  – povrchové napětí
- ▶ Příkladem mohou být fluorované polymery.<sup>75</sup>
- ▶ Hydrofobicitu povrchu je možné zvýšit pomocí působení plazmatu.

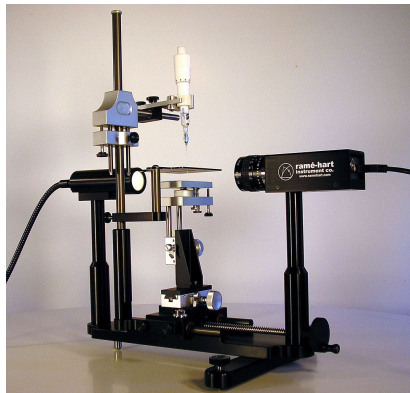


# Sloučeniny

## Oxidy a hydroxidy



Kapka vody na hydrofobním povrchu.<sup>76</sup>



Stanovení kontaktního úhlu.<sup>77</sup>

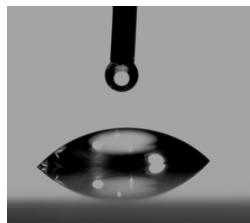
---

<sup>76</sup>Zdroj: Na2jojon/Commons

<sup>77</sup>Zdroj: Ramehart/Commons

<sup>77</sup>Superhydrophobic Polymers

- ▶ **Superhydrofilní povrchy.**
- ▶ Silně smáčeny vodou.
- ▶ Kontaktní úhel se blíží  $0^\circ$ .
- ▶ Superhydrofilicita byla objevena v roce 1995 v japonskou společností *Toto Ltd.*
- ▶ Výhodou těchto povrchů je snadné čištění olejových skvrn, lze je spláchnout vodou.
- ▶ Příkladem je oxid titaničitý ( $\text{TiO}_2$ ) po aktivaci UV složkou slunečního záření.

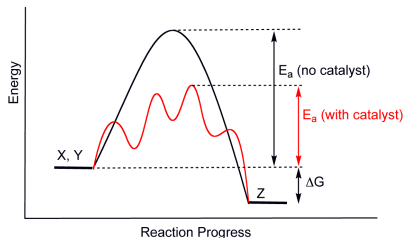
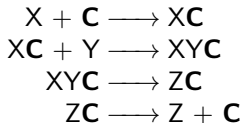


Kapka vody na hydrofilním povrchu.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup>Zdroj: Deglr6328/ Commons

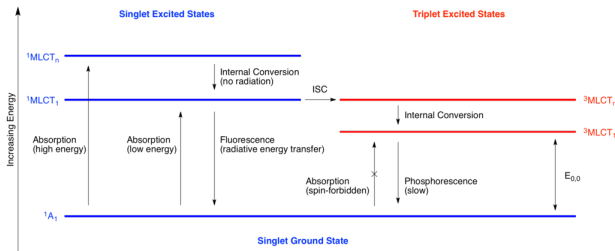
- ▶ **Katalyzátory** jsou látky, které mění reakční mechanismus a tím i rychlost probíhající reakce.
- ▶ Katalyzátor není během reakce spotřebováván, i když se reakce účastní. Proto není nutné používat stechiometrické množství.
- ▶ Rozlišujeme homogenní a heterogenní katalýzu.
- ▶ Reakce:  $X + Y \longrightarrow Z$  může v přítomnosti katalyzátoru **C** probíhat takto:



Reakční koordináta nekatalyzované a katalyzované reakce.<sup>79</sup>

<sup>79</sup>Zdroj: Smokefoot/Commons

- **Fotochemie** je obor chemie, který se zabývá vlivem záření na průběh chemických reakcí.
- V přírodě se setkáváme např. s fotosyntézou vyvolanou slunečním zářením, v laboratoři zpravidla používáme umělé zdroje záření v oblastech:
  - UV (100–400 nm)
  - VIS (400–750 nm)
  - IR (750–2500 nm)



Jablonskiho diagram.<sup>80</sup>

- ▶ **Fotokatalyzátor** je látka která katalyzuje fotochemické reakce.
- ▶ Rozlišujeme opět homogenní a heterogenní katalyzátory.
- ▶ U samočisticích povrchů se setkáváme s heterogenní katalýzou.
- ▶ Katalyzátor je nanesen na povrch skla a po ozáření sluncem dochází k degradaci nečistot na menší molekuly, které jsou následně odstraněny působením deště nebo větru.
- ▶ Tento mechanismus využívá kombinaci fotokatalýzy a hydrofobicity povrchu.



# Sloučeniny

## Oxidy a hydroxidy

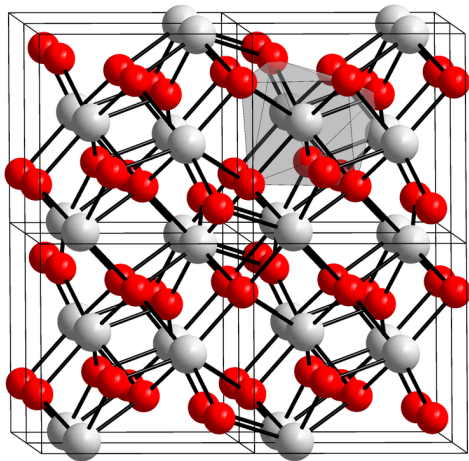
- ▶ *Oxid zirkoničitý*,  $\text{ZrO}_2$ , zirkonia, je velmi tvrdá a nereaktivní látka.
- ▶ Krystaluje v monoklinické soustavě, při vyšší teplotě má strukturu rutilu.
- ▶ Za teplot nad  $2700\text{ }^\circ\text{C}$  krystaluje v krychlové soustavě, typ fluorit.
- ▶ Díky jeho vodivosti a tepelné odolnosti se využívali ke konstrukci prvních zdrojů IR záření – *Nernstových lamp*.
- ▶ Ve šperkařství se využívá jako náhrada diamantu.
- ▶ *Oxid hafničitý*,  $\text{HfO}_2$ , je bílý izolant, jde o velmi stabilní sloučeninu hafnia.
- ▶ Krystaluje ve stejné soustavě jako zirkonia.



Broušený  $\text{ZrO}_2$ .<sup>81</sup>

---

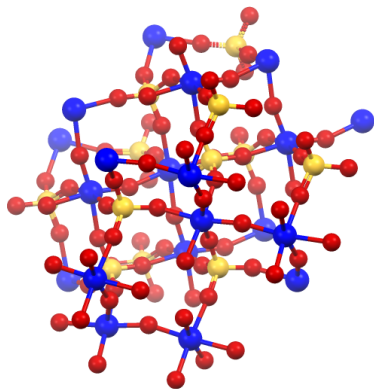
<sup>81</sup>Zdroj: Gregory Phillips/Commons



Krystalová struktura  $\text{ZrO}_2$ .<sup>82</sup>



- ▶ *Síran titanylu*,  $\text{TiOSO}_4$ , bílá pevná látka.
- ▶ Hydrolýzou poskytuje oxid titaničitý.
- ▶ Má polymerní strukturu, síra je koordinována tetraedricky, titan vytváří oktaedry  $\text{TiO}_6$ .<sup>83</sup>



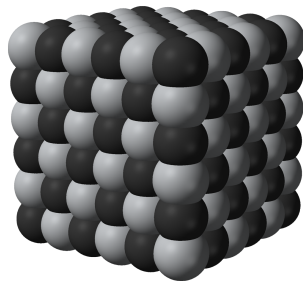
Krystalová struktura  $\text{TiOSO}_4$ .<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup>Titanyl sulphate, an inorganic polymer: structural studies and vibrational assignment

<sup>84</sup>Zdroj: Smokefoot/ Commons

- ▶ *Karbid titanu*,  $\text{TiC}$ , je extrémně tvrdý keramický materiál, podobný karbidu wolframu.
- ▶ Jeho tvrdost v Mohsově stupnici je 9,0-9,5.<sup>85</sup>
- ▶ Vytváří kubické, plošně centrované krystaly, podobně jako chlorid sodný.
- ▶ V přírodě se vyskytuje jako velmi vzácný, tmavě šedý minerál khamrabaevit.<sup>86</sup>
- ▶ Jeho hlavní využití je jako součást kompozitních keramik pro řezné nástroje (*CerMet – Ceramic Metal*).<sup>87</sup>
- ▶ Jeho vysoké tepelné odolnosti se využívá při konstrukci tepelných štítů raketoplánů.



Krystalová struktura  $\text{TiC}$ .<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup>Tvrdost diamantu je 10.

<sup>86</sup>Khamrabaevite

<sup>87</sup>Cermety a jejich efektivní využití

<sup>88</sup>Zdroj: Ben Mills/Commons

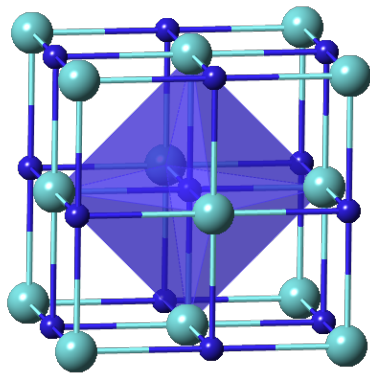
- ▶ *Karbid zirkonia*, ZrC, je extrémně tvrdý keramický materiál, podobný karbidu wolframu.
- ▶ Jeho tvrdost v Mohsově stupnici je vyšší než 8,0.
- ▶ Vytváří kubické, plošně centrované krystaly.
- ▶ Vyrábí se práškovou metalurgií, slinováním.
- ▶ V jaderných reaktorech se využívá karbidu zirkonia, který byl zbaven příměsí hafnia.
- ▶ Povrchové vrstvy ZrC se zpravidla vyrábějí pomocí CVD.<sup>89</sup>
- ▶  $\text{Zr} + 2 \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{ZrCl}_4$
- ▶  $\text{ZrCl}_4 + \text{CH}_4 \xrightarrow{\text{H}_2} \text{ZrC} + 4 \text{HCl}$

---

<sup>89</sup>Deposition Mechanism for Chemical Vapor Deposition of Zirconium Carbide Coatings

# Sloučeniny

## Karbidy



Krystalová struktura  $\text{ZrC}$ .<sup>90</sup>



Práškový  $\text{ZrC}$ .<sup>91</sup>

<sup>90</sup>Zdroj: Ktlabe/Comons

<sup>91</sup>Zdroj: Sa123/Comons

- ▶ *Karbid hafnia*,  $\text{HfC}$ , krystaluje ve struktuře  $\text{NaCl}$ .
- ▶ Jeho tvrdost je vyšší než 9,0.
- ▶ Zpravidla vytváří nestechiometrické fáze  $\text{HfC}_x$ ,  $x$  je mezi 0,5 a 1.
- ▶ S nižším obsahem uhlíku než 0,8 je paramagnetický, při vyšším obsahu diamagnetický.<sup>92</sup>
- ▶ Má velmi vysokou teplotu tání,  $>3900\text{ }^\circ\text{C}$ .
- ▶ Připravuje se redukcí oxidu uhlíkem:
- ▶ 
$$\text{HfO}_2 + 2\text{C} \xrightarrow{2000\text{ }^\circ\text{C}} \text{HfC} + \text{CO}_2$$
- ▶ Na rozdíl od předchozích karbidů je výrazně dražší, proto má velmi omezené použití.

---

<sup>92</sup>Hafnium Carbide ( $\text{HfC}$ )

# Sloučeniny

## Nitridy

- ▶ *Nitrid titanu*, TiN, je extrémně tvrdý materiál.
- ▶ Využívá se ve formě povrchových vrstev, jako ochrana řezných nástrojů<sup>93</sup> nebo z dekorativních důvodů (má zlatou barvu).
- ▶ Připravuje se reakcí titanu s dusíkem za vysoké teploty, často s využitím metod PVD nebo CVD.



Nitrid titanu.<sup>94</sup>



Vrták s povrchovou úpravou z TiN.<sup>95</sup>

<sup>93</sup>TiN: The titanium-nitride coating

<sup>94</sup>Zdroj: Sa123/ Commons

<sup>95</sup>Zdroj: Peter Binter/ Commons

# Sloučeniny

## Nitridy

- ▶ *Nitridy zirkonia a hafnia*, jsou také velmi tvrdé materiály, které se využívají i k dekorativním účelům.<sup>96</sup>
- ▶ Připravují se buď přímou reakcí z prvků, což je exotermní reakce, probíhající za zvýšené teploty nebo *karbotermální nitridací* z oxidu:
- ▶  $2 \text{ZrO}_2 + 4 \text{C} + \text{N}_2 \longrightarrow 2 \text{ZrN} + 4 \text{CO}$
- ▶  $2 \text{HfO}_2 + 4 \text{C} + 2 \text{NH}_3 \longrightarrow 2 \text{HfN} + 4 \text{CO} + 3 \text{H}_2$
- ▶ U hafnia známe i dva subnitridy, oba s trigonální strukturou:
  - ▶  $\text{Hf}_3\text{N}_2$  – stabilní do teploty 1970 °C
  - ▶  $\text{Hf}_4\text{N}_3$  – stabilní do teploty 2300 °C



Frézy s povrchovou vrstvou ZrN.<sup>97</sup>

<sup>96</sup>Carbides and Nitrides of Zirconium and Hafnium

<sup>97</sup>Zdroj: Heilite/Commons

# Děkuji za pozornost

Zdeněk Moravec

`hugo@chemi.muni.cz`

`https://is.muni.cz/www/moravec/`